

CIRCUITE BASCULANTE

Circuitele Basculante sunt circuite cu reacție. În general sunt concepute cu porți ȘI/SAU conectate în reacție și au un rol important în sistemele numerice.

Sunt considerate circuite basculante acele circuite care prezintă o caracteristică statică de transfer C.S.T sub formă de histerezis.

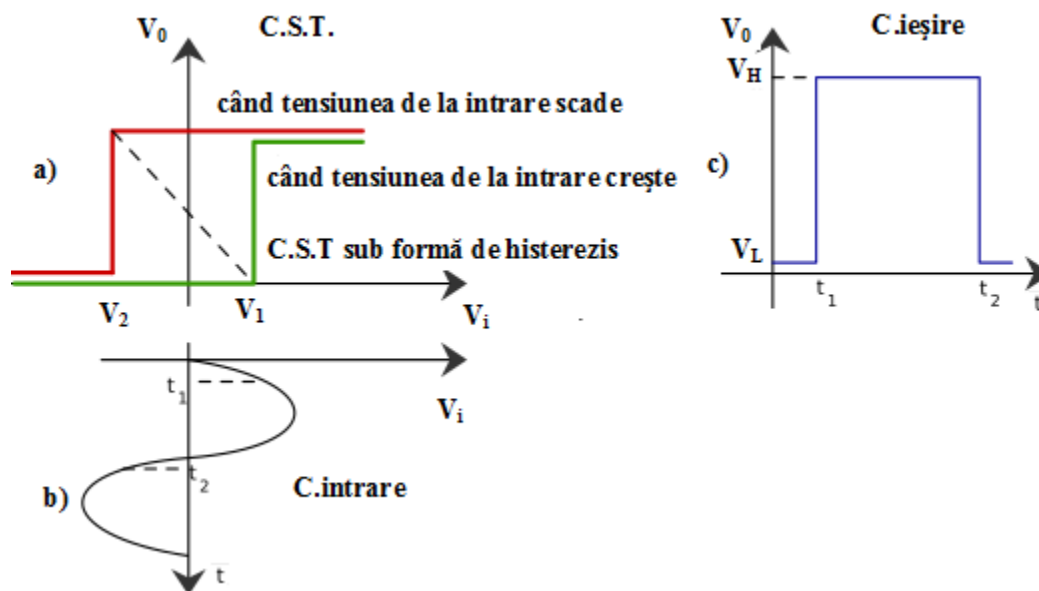


Fig.1 Caracteristica statică de transfer și Caracteristicile de intrare și ieșire pentru C.B.

Se permit 3 caracteristici:

- a) o caracteristică statică de transfer : $V_0 = f(V_i)$
- b) o caracteristică de intrare exprimată în timp
- c) o caracteristică de ieșire exprimată în timp

a) Circuitele Basculante au C.S.T sub formă de histerezis (caracteristica cu pantă de amplificare negativă) – arată ca în fig.1.a – practic nu se poate vizualiza negativ.

Apare sub formă de histerezis , tensiunea de la ieșire se modifică în funcție de cele două praguri:

- atunci când tensiunea de la intrare crește => se deplasează pe direcție și când atinge pragul V_1 comută;
- când tensiunea de la intrare scade => punctul de funcționare se vede în fig.1.a. – rămâne constant până la atingerea tensiunii de prag V_2 când va comuta din nou.

Dacă se fixează la osciloscop două sonde, una la intrare și una la ieșire se va putea observa forma de histerezis (fig.1.a)

b) Dacă la intrare se aplică orice semnal sinusoidal => se întâmplă următorul fenomen:

- Când la intrare osciloscopul măsoară desfășurat semnalele în timp (atât timp cât $V_i < [0, t_1]$ la momentul t_1 atinge pragul $t_1 \Rightarrow V_0$ rămâne nemodificat (t_1) – fig.1.c)
- La momentul t_1 apare un salt. În continuare tensiunea de la intrare crește, apoi poate să scadă, însă până nu atinge tensiunea t_2 (fig.1.b), V_0 rămâne nemodificată, după care comută și procesul se repetă.

Observație:

- Linia punctată nu se poate vedea pe osciloscop – se numește buclă de reacție în timp – de amplificare negativă => se produce practic o amplificare de sens contrar.

Pentru realizarea circuitelor basculante trebuie îndeplinite 2 - 3 condiții:

- 1) Construcția acestor circuite se realizează cu 2 amplificatoare A_1 și A_2 legate în reacție:
Bucla de reacție = ieșirea unuia comandă intrarea celui de-al doilea.
 A_1, A_2 - amplificatoare cu reacție

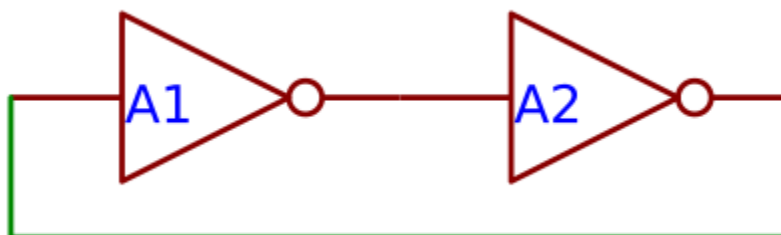


Fig.2 Construcția circuit basculant cu amplificatoare

- 2) Fiecare invertor trebuie să introducă o inversare (o negare)
- 3) $a_1 * a_2 \geq 1$ (produsul să fie supraunitar), unde a_1 = amplificarea amplificatorului A_1 , a_2 = amplificarea amplificatorului A_2

AMPLIFICATOARELE pot fi:

- ➡ Porți TTL, CMOS, ECL, NU, ȘI-NU, SAU-NU (Obs: Toate sunt cu negare)
- ➡ Amplificatoare operaționale (A.O.)
- ➡ Dispozitive semiconductoare cu amplificare negativă (nu se mai găsesc la ora actuală).
Porțile pot fi realizate cu tranzistoare bipolare TTL sau tranzistoare CMOS (există câteva)

Categorii de Circuite Basculante

➡ Circuite Basculante Bistabile (C.B.B.) : 2 comenzi ca să revină în starea inițială

- ⇒ Celula de memorie statică folosită în calculator: serie de bistabile formează registre, numărătoare (clasă extinsă), dar sunt formate tot cu porți.
- ⇒ C.B.B – la fiecare comandă schimbă starea => trebuie 2 comenzi ca să revină în starea inițială (2 tacte)

➡ Circuite Basculante Monostabile (C.B.M.) : 1 comandă

- ⇒ Are nevoie de o singură comandă care îl scoate din starea stabilă și apoi printr-un proces intern revine în starea inițială
- ⇒ Sunt folosite foarte frecvent pentru a avea semnale de o durată prestabilită (dintr-un semnal de durată mare se poate face o durată mai mică dacă așa este necesar și invers).
- ⇒ De ce trebuie așa? Pentru ca toate semnalele de la intrarea unei porți să aibă același semnal.

➡ Circuite Basculante Astabile (C.B.A.) : 0 comenzi - trece de la o valoare logică la alta alternativ.

- ⇒ Circuitul care datorită unor procese interne trece de la o valoare logică la cealaltă în mod alternativ.
- ⇒ Nu există sistem numeric fără C.B.A, iar acestea formează generatoare de tact în sistemele numerice.
- ⇒ Sistemele numerice pot fi proiectate asincron sau sincron:
 - Asincron – atunci când se activează toate semnalele, se va produce efectul (în cascadă) și apoi urmează altul (pot apărea comenzi diferite).
 - Orice sistem numeric este format din zeci de mii de porți. Este imposibil ca acestea să fie coordonate în timp, deoarece fiecare poartă poate genera parametrii de timp diferiți: în unele condiții poarta răspunde la 10 ns, iar în alte condiții la 10 ns sau chiar 11 ns. Toate acestea nu pot fi coordonate de un proiectant!
 - Dialogul asincron se desfășoară între Unitatea Centrală și periferice, între Unitatea centrală și memorie (între blocurile principale ale calculatorului)
 - Sincron – indiferent când vin semnalele, doar atunci când vine tactul sunt luate în seamă (Următoarea poartă este comandată de un alt tact)
 - Toate sistemele numerice sunt la ora actuală sincrone, cu mici excepții: - doar dacă au semnale reduse (4-5) ca să poată fi controlate
 - Comanda sincronă este mai lentă, deoarece generarea unei comenzi se face la un anumit tact, iar următoarea la alt tact. Comanda asincronă este mai rapidă, dar nu ajută.
 - Nu există sistem numeric care să nu-și aibă propriul generator de tact!
 - Toate sistemele numerice lucrează cu comenzi sincrone între blocuri.

➡ **TRIGGERE SCHMITT (T.S.): dintre toate este cel mai complex circuit basculant bistabil asimetric**

⇒ T.Ş. poate fi analizat doar d.p.d.v al structurii de bază definită la nivel de tranzistoare:

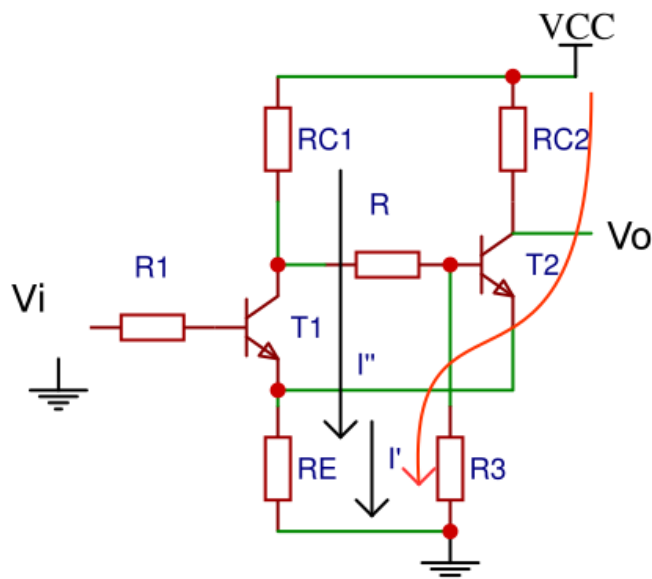


Fig.3 Structura T.S. la nivel de tranzistoare

Amplificarea în buclă deschisă (se intrerupe bucla) :

$$A = \frac{V_0}{V_i} = \frac{A}{1 - A_{BR}}, \text{ unde } A_{BR} = \text{amplificarea buclei de reacție, } A = \text{amplificarea buclei deschise}$$

Amplificarea se obține prin dimensionarea rezistențelor.

- 1) $A_{BR} < 1 \Rightarrow$ Lucrează ca Amplificator ($R_{C1} < R_{C2}$)
- 2) $A_{BR} = 1 \Rightarrow$ Lucrează ca C.B.B. ($R_{C1} = R_{C2}$)
- 3) $A_{BR} > 1 \Rightarrow$ Lucrează ca T.Ş.

Funcționare T.Ș.

- Pe măsură ce se explică funcționarea se ridică și C.S.T.

- Se consideră că se lucrează ca și Amplificator:

a) $V_i = 0 V$

$\Rightarrow T_1$ - blocat $\Rightarrow$ nu are tensiune V_{BE}

$\Rightarrow V_{C1} \cong V_{CC} \Rightarrow$ Tensiunea din baza T_1 este mare (V_{B1} - mare)

$\Rightarrow T_2$ - saturat (dacă s-au dimensionat corespunzător rezistențele - dacă se fixează la intrare nu este bine $\Rightarrow$ trece curent prin tranzistor)

$\Rightarrow V_0 = I * R_E$

Se consideră $V_{CES} = 0,1 V$ – neglijabil, $I_{C2} \cong I_{E2}$)

$$\Rightarrow I = \frac{V_{CC}}{R_{C2} + R_E}$$

$$\Rightarrow V_0 = \frac{V_{CC}}{R_{C2} + R_E} * R_E = V_{OL} = V'_{RE} \quad (\text{se notează}) \quad (**)$$

Intrebare: Pentru a deschide tranzistorul T_1 , ce valoare ar trebui să aibă V_i ?

Răspuns: $V_i > V_{BE1}$

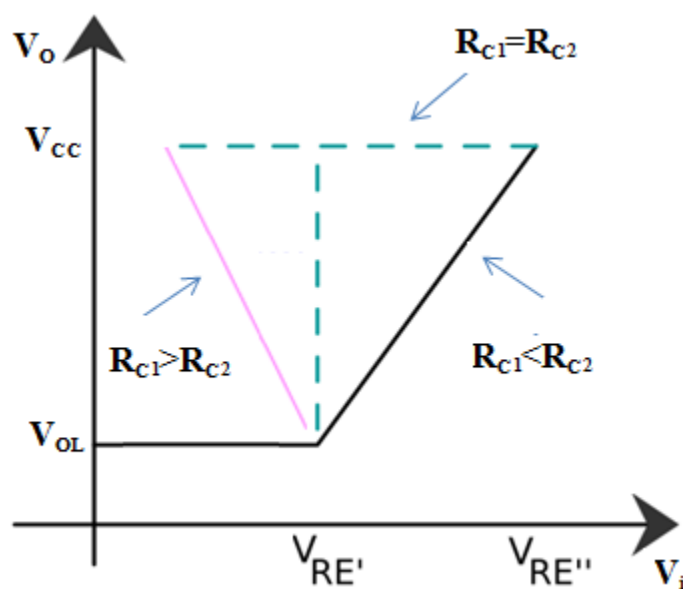


Fig.4 Caracteristica statică de transfer pentru T.Ș

b) $V_i > V_{RE'}$

$\Rightarrow T_1$ saturat $\Rightarrow V_{BEsat} = 0,7$ V (neglijabil)

$\Rightarrow V_{C1} \downarrow$ până la $V_{RE'}$

$\Rightarrow V_{B1} \downarrow$

$\Rightarrow T_2$ se blochează

$\Rightarrow V_0 = V_{CC} = V_{OH}$

$\Rightarrow$ Prin rezistența R_E se închide un alt curent: I''

$$\Rightarrow V_{RE''} = \frac{V_{CC}}{R_{C1} + R_E} * R_E \quad (*)$$

1) pentru ca $V_{RE''} > V_{RE'}$ trebuie ca $R_{C1} < R_{C2}$ (Conform cu relațiile * și **)

$\Rightarrow V_{RE'} = V_{P1}$ (pragul 1)

$\Rightarrow V_{RE''} = V_{P2}$ (pragul 2)

2) pentru ca $V_{RE''} = V_{RE'}$ trebuie ca $R_{C1} = R_{C2}$

$\Rightarrow$ Practic ar fi o amplificarea infinită – punctat pe C.S.T

3) pentru ca $V_{RE''} < V_{RE'}$ trebuie ca $R_{C1} > R_{C2}$

Pe canalul osciloscopului se vede linia continuă, cea punctată se mai poate vedea puțin, însă linia din stânga cu puncte nu se poate vedea.

$\Rightarrow$ Caracteristica statică de transfer se vede doar așa:

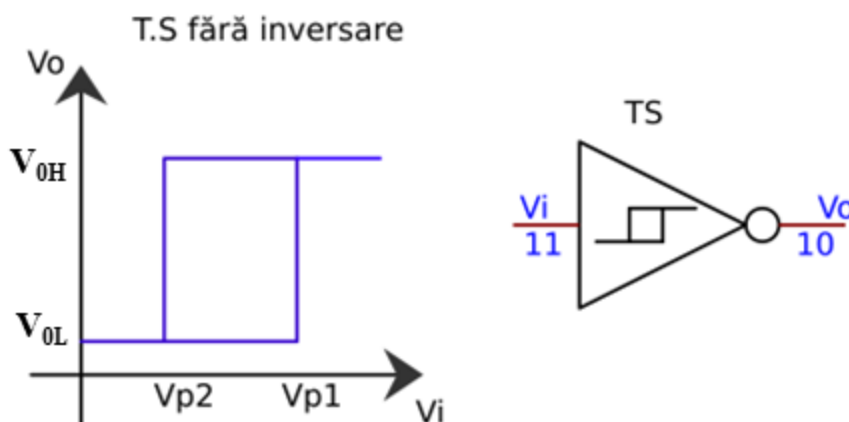


Fig.5 Caracteristica statică de transfer pentru T.Ș. fără inversare

Dacă:

- $V_i < V_{P2} \Rightarrow V_0 = V_{0L}$
- $V_i = V_{P2} \Rightarrow V_0 = V_{0H}$
- $V_i < V_{P1} \Rightarrow V_0 = V_i$

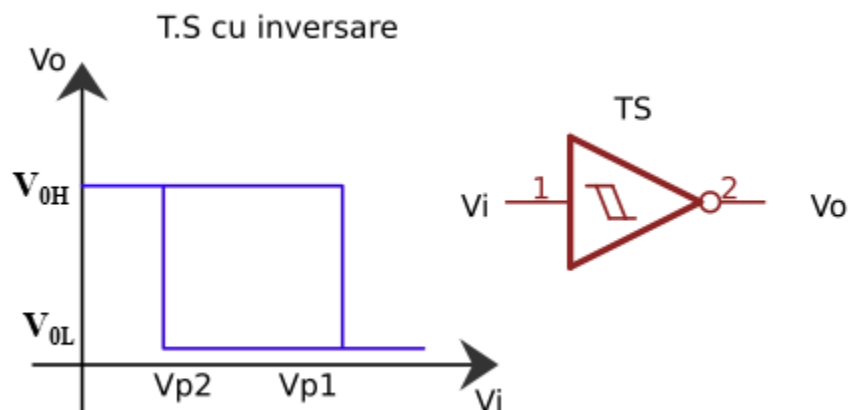


Fig.5 Caracteristica statică de transfer pentru T.Ș. cu inversare

Pragul 1 > Pragul 2

Dacă:

- $V_0 < V_{P1} \Rightarrow V_0 = V_{0H}$ (1 Logic)
- $V_0 > V_{P2} \Rightarrow V_0 = V_{0L}$ (0 Logic) și la pragul 2 comută
- $V_i < V_{P1} \Rightarrow V_0 = V_i$

T.S. cu valori logice

Este “0” logic în funcție de intrările A și B

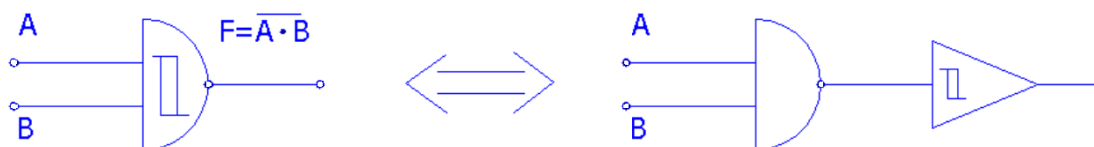


Fig.6 T.Ș. cu valori logice

Utilizare Trigger Schmitt

1) Formator de semnal :

- Se poate imagina că există un calculator legat de un alt calculator printr-un fir. Emițătorul calculatorului 1 are la ieșire o poartă, iar receptorul calculatorului 2 altă poartă. Firul de legătură are comportament capacitiv (d.p.d.v. electric firul generează o capacitate, astfel că nu se folosesc fire mai mari de 300m pentru transmisie internet)

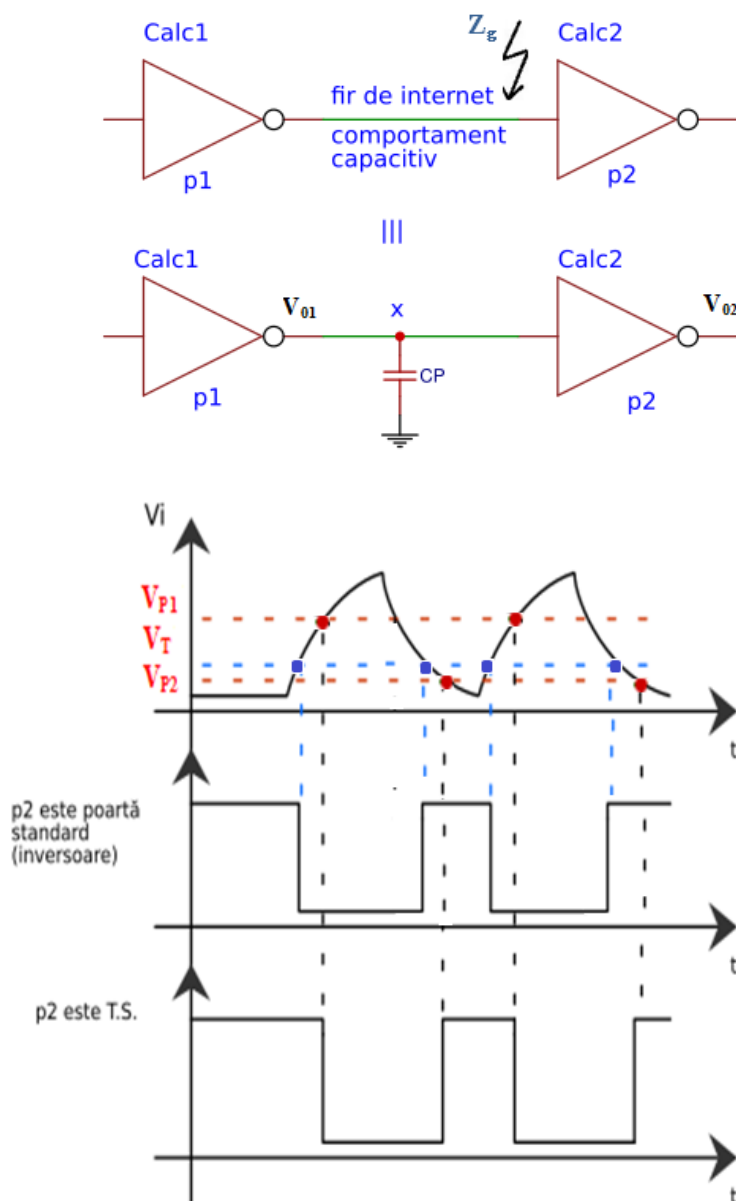


Fig.7 T.Ș. – formator de semnal

- Capacitatea strică fronturile, practic le mărește (cu cât firul este mai lung => frontul este mai mare).
- Dacă firul este foarte lung => semnalul de la ieșire nu mai atinge pragul pentru a comuta.

Folosind un T.Ș. se poate adresa întrebarea: Cum răspunde dacă:

- Poarta P_2 este o poartă standard?
 - ✓ Se trasează tensiunea de prag V_T și în punctele unde se intersectează, poarta va comuta
 - ✓ Dacă firul de legătură este prea mare s-ar putea să nu intersecteze tensiunea de prag și se va putea obține un răspuns greșit sau deloc.
- Poarta P_2 este un T.Ș.?
 - ✓ Se trasează imaginar cele două tensiuni de prag V_{P1} și V_{P2} , iar poarta va răspunde pe frontul ridicător la pragul 1 (V_{P1}) și pe cel coborâtor când atinge pragul 2 (V_{P2}).

Concluzie:

- ✓ În general timpul de propagare la o poartă standard este mai mare decât timpul de propagare la o poartă T.Ș. => fronturile sunt mult superioare => Practic T.S. reface fronturile.

2) Filtru de zgomot – firul de internet în mod inevitabil este supus zgomotelor.

ELIMINAREA ZGOMOTULUI

a) Poarta standard

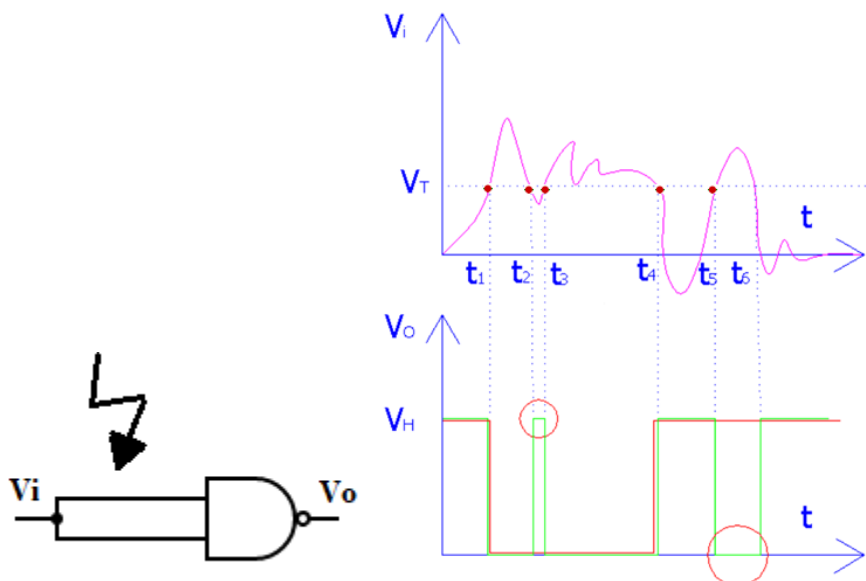


Fig.7 T.Ș. – Eliminare zgomot pentru poartă standard

b) Trigger Schmitt

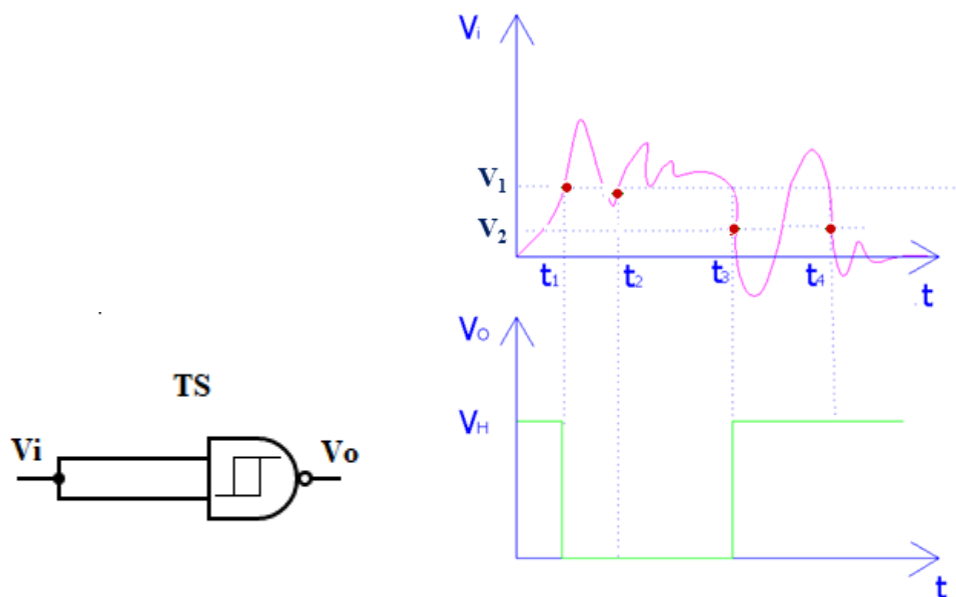


Fig.7 T.Ş. – Eliminare zgomot pentru poartă T.Ş.

Concluzii:

- ✓ În cazul Triggerelor Schmitt se întâlnesc două praguri ($V_{P1} > V_{P2}$). Cele două praguri pot fi reglate prin modurile de dimensionare ale Triggerului Schmitt:
 - pe frontul negativ răspunde la V_{P2} ,
 - pe frontul pozitiv răspunde la V_{P1} .
- ✓ Dacă tensiunea de la intrare crește, V_o rămâne nemodificat, până la atingerea pragului V_{P1} . Pe de altă parte, dacă tensiunea de la intrare scade, V_o rămâne nemodificat până la atingerea pragului V_{P2} .
- ✓ Dacă a atins o dată la V_{P1} , nu mai răspunde, deoarece nu poate atinge din nou pragul V_{P2} (nu poate comuta). Pentru a putea comuta este necesar să atingă o dată V_{P1} , apoi V_{P2} .
- ✓ Triggerul Schmitt este mai lent și mai scump decât o poartă normală, dar are ceva în plus, cu ajutorul căruia poate să răspundă la două praguri.